

نظام ذكي لاكتشاف المطبات وتحديد مواقعها وتحذير السائق

ADAS – Smart Speed Bump Detection & Localization System

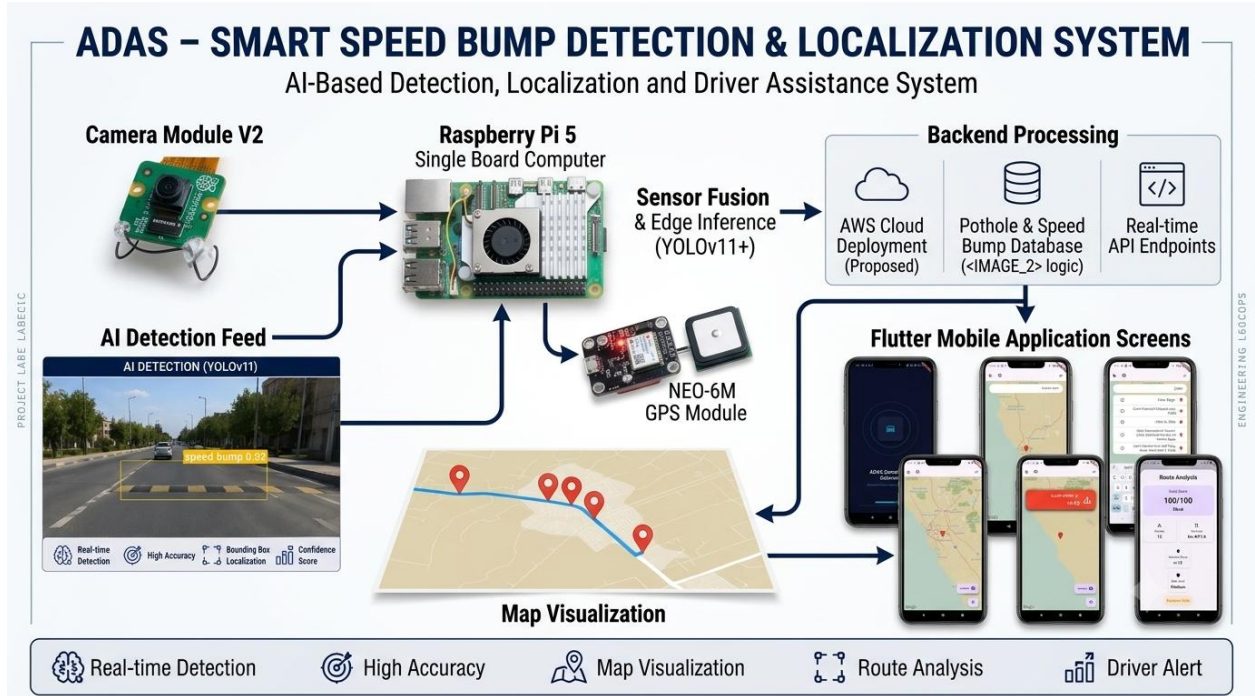
AI-Based Detection, Localization and Driver Assistance System

فكرة المشروع (Project Overview)

يهدف المشروع إلى تحسين السلامة المرورية وتقليل المخاطر الناتجة عن المطبات غير الواضحة من خلال نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسب لتحديد المطبات بشكل لحظي أثناء القيادة.

يقوم النظام باستخدام كاميرا متصلة بجهاز Raspberry Pi 5 لالتقاط صور الطريق وتحليلها بواسطة نموذج YOLOv11 المدرب على اكتشاف المطبات. عند اكتشاف مطب، يتم تحديد موقعه الجغرافي باستخدام وحدة GPS ثم حفظ البيانات من خلال خادم Backend مبني باستخدام FastAPI.

بعد ذلك يتم إرسال البيانات إلى تطبيق هاتف محمول مطور باستخدام Flutter لعرض مواقع المطبات على الخريطة وتنبيه السائق قبل الوصول إليها، مما يساعد على زيادة الوعي بالطريق وتقليل احتمالية الحوادث والأضرار التي قد تلحق بالركبة.



أهداف المشروع

- اكتشاف المطبات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي .
- تحديد الموقع الجغرافي للمطب باستخدام GPS.
- تخزين بيانات المطبات وإدارتها عبر Backend Server.
- عرض المطبات على تطبيق الهاتف المحمول .
- تنبيه السائق قبل الوصول إلى المطب .
- إنشاء قاعدة بيانات يمكن تطويرها مستقبلاً لخدمة أنظمة النقل الذكية .

التقنيات المستخدمة

Hardware

- Raspberry Pi 5
- Raspberry Pi Camera Module V2
- NEO-6M GPS Module
- Power Supply

Software

- Python
- YOLOv11
- OpenCV
- FastAPI
- Flutter
- Google Maps API

آلية عمل النظام

Camera → AI Detection (YOLOv11) → GPS Localization → Backend Server → Database → Mobile Application → Driver Alert

مخرجات المشروع

- اكتشاف المطبات تلقائياً
- تحديد إحداثياتها الجغرافية
- حفظ البيانات وإدارتها
- عرض المطبات على الخريطة
- إرسال تنبيهات للسائق
- إمكانية التوسع مستقبلاً لدعم الحفر وعيوب الطرق الأخرى

أعضاء الفريق

- Mahmoud Kamal Abd Elkader
- Omar Ahmed Zaki
- Abd El-Rahman Adel Sayed
- Abd El-Rahman Ahmed Zaki
- Mahmoud Ahmed Mohamed
- El-Hussin Ahmed Abo El-Magd
- Ali Mohamed Ali
- Hossam Sayed Ahmed

Supervisors

- Dr. Heba Eid
- Eng. Arwa Mohamed